

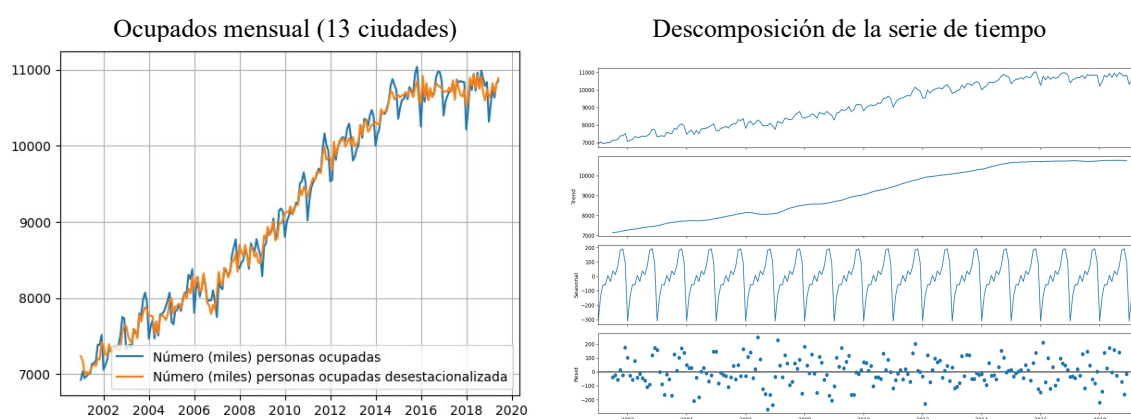
Taller 1 Proyección Ocupados (13 municipios)

Anderson Pipicano - Juan Sebastian Orozco

I. ANÁLISIS OCUPADOS

La serie "Ocupados" muestra una clara estacionalidad anual y una tendencia a lo largo del tiempo; además, la variabilidad de los picos crece con el nivel de la serie, por lo que una estacionalidad multiplicativa es más adecuada. El modelo Holt-Winters multiplicativo se eligió porque incorpora tendencia y estacionalidad multiplicativa, entrega el menor RMSE entre las alternativas evaluadas y produce pronósticos más coherentes con los patrones observados, por eso ofrece mejores predicciones para el horizonte de 6 meses.

En principio, se realiza un ejercicio de descomposición de la serie de tiempo con el propósito de analizar por separado los componentes de tendencia, estacionalidad y ruido.



De acuerdo con lo anterior exploramos las diferentes metodologías utilizando el método de promedio móvil en donde se encontró que el modelo con el menor error RMSE es aquel que tiene orden 2.

	MA2	MA3	MA4	MA5	MA6
RMSE	171,5213	234,0469	239,5808	228,0261	215,1744

Una vez se analizó la media móvil, se procedió con la comparación contra los resultados de las metodologías de Suavización Exponencial Simple; Suavización Exponencial Holt y, por último; Suavización Exponencial Holt Winters (Aditivo y Multiplicativo).

	MA2	SES	HOLT	HOLT W AD	HOLT W MUL
RMSE	171,5213	177,8912	249,9330	197,6442	112,3737

Las proyecciones resultantes utilizando el total de la muestra con el modelo Holt Winters Multiplicativo seleccionado, son las siguientes:

	POINT_FORECAST	LOWER_95	UPPER_95
JUL-19	10890,48099	10656,96751	11117,68633
AGO-19	10860,09921	10585,74182	11124,67230
SEP-19	10934,97215	10621,98388	11236,79352
OCT-19	11059,01726	10717,59981	11383,69415
NOV-19	11065,79136	10707,18593	11437,69027
DIC-19	10952,26736	10559,39677	11358,59786